

成。各リンクに道路幅の情報を付与

建築年代推定

複数の年代の航空写真を比較することにより，建築年代を推定

建築構造推定

PLATEAU建物モデルの用途情報と建築の規模から構造を推定

道路データ

建物データ

土質データ

電柱データ

東京の地盤◇

東電タウンプランニング*

TEPCO Digital Map◇

*東電タウンプランニング株式会社. 全国電柱位置情報データ tepco digital map. <https://www.ttplan.co.jp/service/tdm.html> (Accessed on 2025/1/28)

● 現地調査◇

ブロック塀の分布や長さ・高さを調査

ブロック塀データ

液状化危険度

ボーリング調査実施地点の液状化危険度 P_L 値を算出し，クリギングにより地区内の P_L 値分布を推定

建物倒壊モデル

地震動による倒壊

PGV を変数とし，1995年兵庫県南部地震および2016年熊本地震の被害実態をもとに設定された，建築年代・構造別の対数正規分布の累世分布関数により確率的に予測

液状化による倒壊

1981年以前建設の木造建築に対して， P_L 値に対応した液状化面積率と液状化による建物全壊率により，確率的に予測

建物倒壊による瓦礫流出モデル

最大 3 m，最小 0.5 m の偏方向バッファを倒壊建物周囲に設定

ブロック塀倒壊モデル

地震動による倒壊

PGA を変数とし，1978年宮城県沖地震の被害実態をもとに設定された推定式により確率的に予測

建物倒壊に起因する倒壊

建物瓦礫範囲内のブロック塀は必ず倒壊すると設定

ブロック塀倒壊による瓦礫流出モデル

前面の道路にブロック塀の高さに相当する範囲に設定

電柱倒壊モデル

地震動による倒壊

計測震度を変数とし，1995年兵庫県南部地震の被害実態をもとに設定された推定式により確率的に予測

建物倒壊に起因する倒壊

1995年兵庫県南部地震の被害実態に基づき，建物瓦礫範囲内の電柱に対して倒壊確率 0.172 を設定

電柱倒壊による影響範囲

電柱根元から周囲 7 m または 8 m を通行不可能域に設定

道路沈下モデル

2011年東北地方太平洋沖地震における浦安市での液状化被害実態に基づき，道路沈下量を P_L 値から確率的に予測し，沈下量 30 cm をもって道路沈下部と評価

道路閉塞シミュレーションのモデルの詳細については冊子中に示しているのでご参照ください。

道路閉塞モデル

道路ポリゴンと道路沈下部・瓦礫発生部のブーリアン演算により通過可能な道路幅員を計算

災害情報の集約

緊急車両アクセスシミュレーション